

Econométrie des panels

Olivier Godechot

Panel : exemple

- Waldfogel Jane, 1997, “The effect of Children on woman’s wage”, ASR
- Qu’est-ce qui favorise la pénalité salariale liée aux enfants ?
 - Hétérogénéité inobservée : Non
 - Temps de travail incomplet : Oui

Table 4. Coefficients from Pooled OLS Models and Fixed-Effects Models Regressing Ln Hourly Wage on Selected Family Status Variables: Women from the NLS-YW, 1968–1988

Variable	Pooled OLS Models			Fixed-Effects Models		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Actual work experience	.025* (.003)	.025* (.002)	—	.027* (.002)	.025* (.002)	—
Actual work experience squared	-.000 (.000)	-.000 (.000)	—	-.000 (.000)	-.000* (.000)	—
Part-time work experience	—	—	-.002 (.004)	—	—	.024* (.003)
Part-time work experience squared	—	—	.002* (.000)	—	—	-.000* (.000)
Full-time work experience	—	—	.029* (.003)	—	—	.025* (.002)
Full-time work experience squared	—	—	-.000 (.000)	—	—	-.000 (.000)
Age	.110* (.007)	.093* (.007)	.095* (.006)	.112* (.003)	.104* (.003)	.104* (.003)
Age squared	-.002* (.000)	-.002* (.000)	-.002* (.000)	-.002* (.000)	-.002* (.000)	-.002* (.000)
Education	.070* (.002)	.069* (.002)	.069* (.002)	.059* (.002)	.051* (.002)	.051* (.002)
Married	.056* (.011)	.047* (.010)	.045* (.010)	.042* (.007)	.034* (.006)	.034* (.006)
Divorced	.088* (.015)	.065* (.015)	.064* (.014)	.062* (.009)	.048* (.009)	.047* (.009)
One child	-.055* (.012)	-.043* (.011)	-.041* (.011)	-.056* (.006)	-.039* (.006)	-.038* (.006)
Two or more children	-.133* (.013)	-.107* (.013)	-.096* (.013)	-.147* (.008)	-.117* (.008)	-.116* (.008)
Children not in the home	-.034* (.005)	-.033* (.005)	-.027* (.005)	-.033* (.003)	-.030* (.003)	-.029* (.003)
Part-time work currently	—	-.145* (.010)	-.123* (.010)	—	-.111* (.005)	-.112* (.005)
Black	-.029* (.010)	-.042* (.010)	-.045* (.010)	—	—	—
Hispanic	.040 (.023)	.040 (.022)	.040 (.022)	—	—	—

Panel (Définition)

- On parle de données de panel lorsque l'on dispose pour le même individu de plusieurs observations à plusieurs dates.
- On oppose les données de panel (ou longitudinales) et données en coupe (*cross-sectional*)
- Intérêt du panel
 - Évolutions individuelles
 - Estimation des paramètres sur la base non seulement des différences interindividuelles mais aussi des différences intra-individuelles
 - Distinction des effets d'âge et de génération
 - Possibilité d'introduire des effets retards.
 - Permet d'établir de manière plus convaincante des relations de causalité

Panel (introduction - suite)

- Quelques panels
 - Enquête emploi,
 - -> 2002 données panélistées sur trois ans avec renouvellement par tiers (trois interrogations)
 - Après 2002, données panélistées sur 18 mois avec renouvellement par sixième (six interrogations)
 - Panel européen des ménages (1994-2001)
 - Questions sur les relations sociales, la santé
 - Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) (2004-.).
 - Panel de 9 ans renouvelé par 1/9^{ème} avec une interrogation par an.
 - Panel des élèves du second degré
 - Échantillon démographique permanent
 - Panel des DADS

Organisation des données

- Données empilées (le plus classique)
- Pour le package plm de R (Panel)
 - [Anciens pré-requis] Mettre l'identifiant individuel en première colonne et le temps en deuxième colonne

	ident	an	S	SALRED	HH	salhor	exp	age	DDIPL	M	ENFC90	ENF3
1	7213010300010101	1999	1	14000.000	35	92.59259	24	44	5	1	0	0
2	7213010300010101	2000	1	12000.000	35	79.36508	25	45	5	1	0	0
3	7213010300010101	2001	1	13000.000	35	85.97884	26	46	5	1	0	0
4	7213010300180101	1999	1	5000.000	39	29.67711	1.6	30	7	2	0	0
5	7213010300180101	2000	1	5667.000	35	37.48016	1	31	7	2	1	1
6	7213010300180101	2001	1	5981.167	35	39.55798	2	32	7	2	1	1
7	7213010300180102	2001	2	6000.000	35	39.68254	0.4	29	3	2	1	1
8	7213010300230101	1999	1	5500.000	26	48.96724	4	43	3	2	3	0
9	7213010300230101	2000	1	6000.000	19	73.09942	6	44	3	2	3	0
10	7213010300230102	1999	2	8500.000	26	75.67664	0.33	39	4	2	3	0
11	7213010300230102	2000	2	10000.000	35	66.13757	1.5	40	4	2	3	0
12	7213010300230102	2001	2	10000.000	26	89.03134	2	41	4	2	3	0

Organisation des données

- En colonnes (plus rares)

	ident	S	SALRED.1999	SALRED.2000	SALRED.2001	HH.1999	HH.2000	HH.2001
1	7213010300010101	1	14000.000	12000.000	13000.000	35	35	35
2	7213010300180101	1	5000.000	5667.000	5981.167	39	35	35
3	7213010300180102	2	NA	NA	6000.000	NA	NA	35
4	7213010300230101	1	5500.000	6000.000	NA	26	19	NA
5	7213010300230102	2	8500.000	10000.000	10000.000	26	35	26

- Multiplication du nombre de colonnes surtout si la dimension temps importante
- Peu pratique pour certaines manipulations
- D'autres calculs plus faciles

Les panels comme problème et
comme solution

Organisation des données (fin)

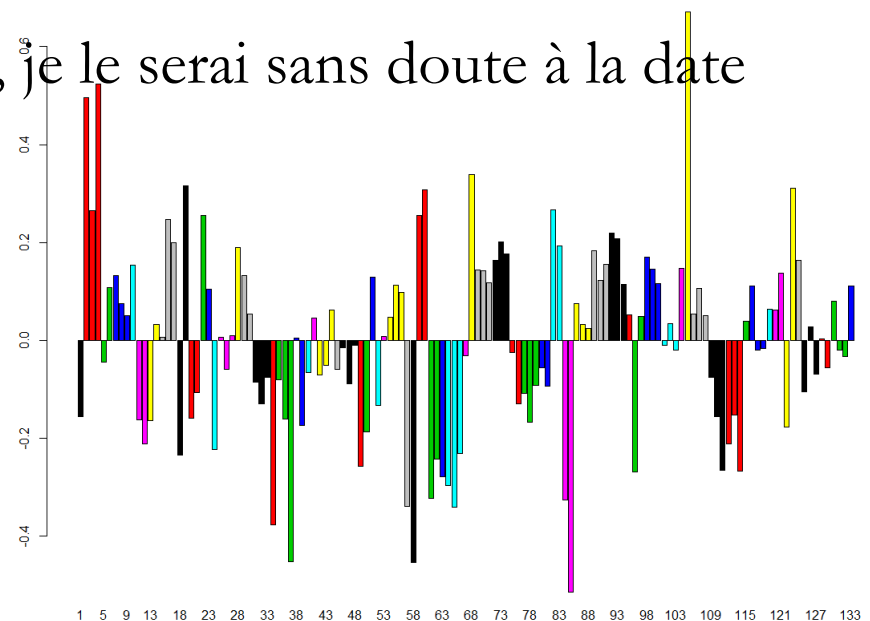
- Panel cylindré (balanced)
 - $\Rightarrow$ même nombre d'observations par individus.
- Panel non cylindré (unbalanced)
 - données manquantes, disparition du panel, entrée dans le panel, etc.
- Les résultats de l'économétrie des panels d'abord établis pour les panel cylindrés, puis extension aux panel non-cylindrés.

Problèmes et solutions : autocorrélation des résidus

- Les deux problèmes posés par l'économétrie des panels

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \dots + \beta_k x_{kit} + u_{it}$$

- Problème n°1 : autocorrélation des résidus.
 - $\text{Cov}(u_{it}, u_{it+1}) = 0$?
 - Si je suis sous-payé à la date t , je le serai sans doute à la date $t+1$



Hétérogénéité inobservée

- Le problème d'hétérogénéité ou des variables confondantes se pose en panel comme en MCO classique

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \dots + \beta_k x_{kit} + u_{it}$$

Si $u_{it} = c.inobs + e$ et $cov(x_{ik}, inobs) \neq 0 \dots$ alors biais !

- Le résidu u_{it} peut être réécrit de la façon suivante : $u_{it} = a_i + e_{it}$, comme la somme d'une erreur individuelle constante a_i , et e_{it} une erreur temporaire.
- a_i peut être vu comme déterminé par les variables inobservées *constantes dans le temps*

Hétérogénéité inobservée (2)

- Question : peut-on dire que dans notre vrai modèle cette erreur constante a_i par individu est indépendante des variables explicatives?

soit $cov(a_i, x_k) = 0$?

- Si oui, l'estimation pooling ou aléatoire est bonne
- Si non, alors l'hypothèse des MCO $cov(u_i, x_k) = 0$ n'est pas respectée
- Le modèle des MCO n'est pas consistant pour estimer les β
- Mais on peut traiter ici le problème avec les modèles à effets fixes ou en différences premières

Combiner la variance intra-individuelle et
la variance interindividuelle

... et régler le problème de l'auto-corrélation des résidus

Le modèle homogène

- On peut estimer l'équation suivante avec les MCO.

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \dots + \beta_k x_{kit} + u_{it}$$

- « *Pooled ou pooling regression* » ou modèle homogène
 - Soit tout simplement avec le modèle lm

```
reg<-lm(lsalhor~exp+exp2+age+age2+DDIPL+M  
        +COHAB+immig+ENFC90+ENF3,  
        data=d)
```

```
summary(reg)
```

- Soit avec le package plm

```
poo<-plm(lsalhor~exp+exp2+age+age2+DDIPL+M  
        +COHAB+immig+ENFC90+ENF3,  
        data=d,index=c("ident","an"),model="pooling")  
summary(poo)
```

Exemple salaire et enfants

Oneway (individual) effect Pooling Model					
Unbalanced Panel: n=10679, T=1-3, N=20450					
	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)	
(Intercept)	3.2927e+00	8.4863e-02	38.8005	< 2.2e-16	***
exp	2.2499e-02	1.1765e-03	19.1236	< 2.2e-16	***
exp2	-2.4025e-04	4.4576e-05	-5.3898	7.132e-08	***
age	4.1935e-02	4.7122e-03	8.8993	< 2.2e-16	***
age2	-4.5960e-04	6.1953e-05	-7.4185	1.231e-13	***
DDIPL3	-2.4164e-01	1.0152e-02	-23.8018	< 2.2e-16	***
DDIPL4	-4.4744e-01	1.0222e-02	-43.7716	< 2.2e-16	***
DDIPL5	-6.1445e-01	9.4473e-03	-65.0394	< 2.2e-16	***
DDIPL6	-6.0920e-01	1.2280e-02	-49.6070	< 2.2e-16	***
DDIPL7	-7.5569e-01	1.0135e-02	-74.5631	< 2.2e-16	***
M2	-1.8977e-02	8.0101e-03	-2.3691	0.017842	*
M3	-3.6286e-02	2.5193e-02	-1.4403	0.149789	
M4	3.3106e-02	1.0946e-02	3.0246	0.002493	**
COHAB2	-6.9214e-03	8.2204e-03	-0.8420	0.399814	
immig	4.1933e-03	9.4416e-03	0.4441	0.656952	
ENFC90	-6.0055e-03	2.8873e-03	-2.0800	0.037539	*
ENF3	5.9618e-02	9.4010e-03	6.3417	2.320e-10	***

La résolution du problème d'autocorrélation des résidus

- Deux possibilités :
 - 1) Corriger la matrice de variance covariance.
 - Estimateur sandwich de Huber-White / (*robust standard errors*) :
 - On corrige les écart-types pour tenir compte de l'hétéroscédasticité (mais pas de l'autocorrélation)
 - Correction par cluster (*robust clustered standard errors*)
 - On corrige à la fois l'hétéroscédasticité des écarts-types et de leur autocorrélation par cluster. Les clusters sont ici les individus.
 - 2) Modéliser l'erreur comme la combinaison d'une erreur individuelle fixe et d'une erreur temporelle
 - Modèle à effet aléatoire (*random effect*)

Exemple : Correction Huber-White

t test of coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	3.2927e+00	9.0911e-02	36.2191	< 2.2e-16	***
exp	2.2499e-02	1.2299e-03	18.2938	< 2.2e-16	***
exp2	-2.4025e-04	4.5551e-05	-5.2744	1.345e-07	***
age	4.1935e-02	5.1567e-03	8.1322	4.454e-16	***
age2	-4.5960e-04	6.8278e-05	-6.7313	1.726e-11	***
DDIPL3	-2.4164e-01	1.2148e-02	-19.8913	< 2.2e-16	***
DDIPL4	-4.4744e-01	1.2162e-02	-36.7911	< 2.2e-16	***
DDIPL5	-6.1445e-01	1.1590e-02	-53.0136	< 2.2e-16	***
DDIPL6	-6.0920e-01	1.3211e-02	-46.1112	< 2.2e-16	***
DDIPL7	-7.5569e-01	1.2860e-02	-58.7645	< 2.2e-16	***
M2	-1.8977e-02	7.0873e-03	-2.6775	0.007423	**
M3	-3.6286e-02	1.9818e-02	-1.8309	0.067126	.
M4	3.3106e-02	1.0064e-02	3.2894	0.001006	**
COHAB2	-6.9214e-03	8.1427e-03	-0.8500	0.395333	
immig	4.1933e-03	1.0030e-02	0.4181	0.675884	
ENFC90	-6.0055e-03	2.8971e-03	-2.0729	0.038190	*
ENF3	5.9618e-02	8.4453e-03	7.0593	1.726e-12	***

Correction RCSE

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	3.2927e+00	1.1151e-01	29.5286	< 2.2e-16	***
exp	2.2499e-02	1.5209e-03	14.7935	< 2.2e-16	***
exp2	-2.4025e-04	5.5986e-05	-4.2913	1.785e-05	***
age	4.1935e-02	6.3389e-03	6.6155	3.795e-11	***
age2	-4.5960e-04	8.3578e-05	-5.4990	3.865e-08	***
DDIPL3	-2.4164e-01	1.5346e-02	-15.7457	< 2.2e-16	***
DDIPL4	-4.4744e-01	1.5501e-02	-28.8655	< 2.2e-16	***
DDIPL5	-6.1445e-01	1.4721e-02	-41.7409	< 2.2e-16	***
DDIPL6	-6.0920e-01	1.6992e-02	-35.8512	< 2.2e-16	***
DDIPL7	-7.5569e-01	1.6121e-02	-46.8756	< 2.2e-16	***
M2	-1.8977e-02	8.7445e-03	-2.1701	0.030009	*
M3	-3.6286e-02	2.5739e-02	-1.4098	0.158618	
M4	3.3106e-02	1.2374e-02	2.6755	0.007469	**
COHAB2	-6.9214e-03	9.8285e-03	-0.7042	0.481306	
immig	4.1933e-03	1.2802e-02	0.3275	0.743262	
ENFC90	-6.0055e-03	3.6612e-03	-1.6403	0.100957	
ENF3	5.9618e-02	9.4602e-03	6.3020	2.998e-10	***

Utilisation de coeftest

- Avec le package plm

```
poo<-plm(lsalhor~exp+exp2+age+age2+DDIPL+M  
+COHAB+immig+ENFC90+ENF3,  
data=d,index=c("ident","an"),model="pooling")
```

- Coefficients normaux

```
library("lmtest")  
coeftest(poo)  
summary(poo)
```

- Erreurs-types robustes clusterisées :

```
coeftest(poo,  
vcov=function(x) vcovHC(x, cluster="group",  
type="HC1"))
```

Erreurs types robustes clusterisés avec R

- Fonction clx :

```
clx <- function(fm, dfcw, cluster){  
  library(sandwich)  
  library(lmtest)  
  M <- length(unique(cluster))  
  N <- length(cluster)  
  dfc <- (M/(M-1))*((N-1)/(N-fm$rank))  
  u <- apply(estfun(fm), 2,  
             function(x) tapply(x, cluster, sum))  
  vcovCL <- dfc*sandwich(fm,  
    meat=crossprod(u)/N)*dfcw  
  coeftest(fm, vcovCL) }
```

Utilisation de clx

- Estimation des MCO

```
reg<-lm(lsalhor~exp+exp2+age+age2+DDIPL+M  
+COHAB+immig+ENFC90+ENF3, data=d)  
summary(reg)
```

- Méthode Huber White de correction de l'hétéroscédasticité seulement

```
white <- clx(reg, 1, 1:length(reg$fitted.values))  
white
```

- Erreurs-types robustes clusterisées :

```
rcse <- clx(reg, 1, d$ident)  
rcse
```

(Attention, l'identifiant et l'estimation doivent avoir la même taille → pas de non réponse ou suppression préalable des non-réponses)

Fonction pour erreurs-types robustes clusterisés selon deux groupes de clusterisation

```
mclx <-  
function(fm, dfcw, cluster1, cluster2){  
  library(sandwich)  
  library(lmtest)  
  cluster12 = paste(cluster1,cluster2,  
    sep="")  
  M1 <- length(unique(cluster1))  
  M2 <- length(unique(cluster2))  
  M12 <- length(unique(cluster12))  
  N <- length(cluster1)  
  K <- fm$rank  
  dfc1 <- (M1/(M1-1))*((N-1)/(N-K))  
  dfc2 <- (M2/(M2-1))*((N-1)/(N-K))  
  dfc12 <- (M12/(M12-1))*((N-1)/(N-K))  
  u1 <- apply(estfun(fm), 2,  
    function(x) tapply(x, cluster1, sum))
```

```
  u2 <- apply(estfun(fm), 2,  
    function(x) tapply(x, cluster2, sum))  
  u12 <- apply(estfun(fm), 2,  
    function(x) tapply(x, cluster12, sum))  
  vc1 <- dfc1*sandwich(fm,  
    meat=crossprod(u1)/N )  
  vc2 <- dfc2*sandwich(fm,  
    meat=crossprod(u2)/N )  
  vc12 <- dfc12*sandwich(fm,  
    meat=crossprod(u12)/N )  
  vcovMCL <- (vc1 + vc2 - vc12)*dfcw  
  coeftest(fm, vcovMCL)}
```

- Utilisation:

```
mclx(fm,1, test$firmit, test$year)
```

Les modèles à effet aléatoire

- On estime le modèle suivant

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \dots + \beta_k x_{kit} + a_i + e_{it}$$

- Il y a deux termes aléatoires a_i et e_{it} avec pour chacun une loi de distribution propre.
- La technique d'estimation est celle des moindres carrés généralisés (lent!).
- L'avantage de ce modèle est de permettre une décomposition de la variance des résidus en un facteur individuel [i.e. between] (& le cas échéant un facteur temporel) et un facteur idiosyncrasique.

Mise en œuvre : package plm

```
install.packages("plm")  
library(plm)  
regre<-plm( lsa lhor~exp+exp2+age  
+age2+DDIPL+M+COHAB+immig+ENFC90+ENF  
3,data=d, index=c("ident", "an"),  
model="random")  
summary(regre)
```

Oneway (individual) effect Random Effect Model
(Swamy-Arora's transformation)

Unbalanced Panel: n=10679, T=1-3, N=20450

Effects:

	var	std.dev	share
idiosyncratic	0.05070	0.22516	0.349
individual	0.09448	0.30737	0.651

theta :

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
0.4091	0.5401	0.6105	0.5480	0.6105	0.6105

Coefficients :

	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)	
(Intercept)	3.2800e+00	1.0037e-01	32.6794	< 2.2e-16	***
exp	2.0001e-02	1.3143e-03	15.2174	< 2.2e-16	***
exp2	-2.5480e-04	5.0115e-05	-5.0843	3.722e-07	***
age	4.0225e-02	5.5856e-03	7.2016	6.160e-13	***
age2	-4.0717e-04	7.3658e-05	-5.5278	3.282e-08	***
DDIPL3	-2.2299e-01	1.3153e-02	-16.9530	< 2.2e-16	***
DDIPL4	-4.1766e-01	1.3313e-02	-31.3718	< 2.2e-16	***
DDIPL5	-5.8472e-01	1.2327e-02	-47.4347	< 2.2e-16	***
DDIPL6	-5.8619e-01	1.6221e-02	-36.1379	< 2.2e-16	***
DDIPL7	-7.2696e-01	1.3231e-02	-54.9446	< 2.2e-16	***
M2	-1.4219e-02	9.0952e-03	-1.5633	0.1179903	
M3	-3.4741e-02	3.0758e-02	-1.1295	0.2586942	
M4	2.2202e-02	1.2503e-02	1.7757	0.0757952	.
COHAB2	-1.6166e-03	9.3976e-03	-0.1720	0.8634242	
immig	1.8494e-03	1.2368e-02	0.1495	0.8811359	
ENFC90	-9.0373e-03	3.4866e-03	-2.5920	0.0095494	**
ENF3	3.2673e-02	8.6185e-03	3.7911	0.0001504	***

Comparaison de la correction de l'auto-corrélation des erreurs

- Le modèle pooling suppose la matrice de variance covariance suivante : même variance pour tous les résidus, pas d'autocorrélation des résidus

$$u'u = \begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sigma^2 \end{bmatrix}$$

- La correction de White Huber permet une hétérogénéité des variances des résidus

$$u'u = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3^2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

correction de l'autocorrélation des erreurs

- Ecart-types robustes clusterisés (RCSE).

	i1	i2	i3	j1	j2	j3	n1	n2	n3
i1	σ_{i1}^2	$\rho_{i12}\sigma_{i1}^2\sigma_{i2}^2$	$\rho_{i13}\sigma_{i1}^2\sigma_{i3}^2$	0	0	0	...	0	0
i2	$\rho_{i12}\sigma_{i1}^2\sigma_{i2}^2$	σ_{i2}^2	$\rho_{i23}\sigma_{i2}^2\sigma_{i3}^2$	0	0	0	...	0	0
i3	$\rho_{i13}\sigma_{i1}^2\sigma_{i3}^2$	$\rho_{i23}\sigma_{i2}^2\sigma_{i3}^2$	σ_{i3}^2	0	0	0	...	0	0
j1	0	0	0	σ_{j1}^2	$\rho_{j12}\sigma_{j1}^2\sigma_{j2}^2$	$\rho_{j13}\sigma_{j1}^2\sigma_{j3}^2$	...	0	0
j2	0	0	0	$\rho_{j12}\sigma_{j1}^2\sigma_{j2}^2$	σ_{j2}^2	$\rho_{j23}\sigma_{j2}^2\sigma_{j3}^2$	...	0	0
j3	0	0	0	$\rho_{j13}\sigma_{j1}^2\sigma_{j3}^2$	$\rho_{j23}\sigma_{j2}^2\sigma_{j3}^2$	σ_{j3}^2	...	0	0
n1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
n2	0	0	0	0	0	0	...	σ_{n1}^2	$\rho_{n12}\sigma_{n1}^2\sigma_{n2}^2$
n3	0	0	0	0	0	0	...	$\rho_{n12}\sigma_{n1}^2\sigma_{n2}^2$	σ_{n2}^2
	0	0	0	0	0	0	...	$\rho_{n13}\sigma_{n1}^2\sigma_{n3}^2$	$\rho_{n23}\sigma_{n2}^2\sigma_{n3}^2$
	...	...	...	...	...	...	...	σ_{n3}^2	...

- Effets aléatoires

	i1	i2	i3	j1	j2	j3	n1	n2	n3
i1	$\sigma_a^2 + \sigma_e^2$	σ_a^2	σ_a^2	0	0	0	...	0	0
i2	σ_a^2	$\sigma_a^2 + \sigma_e^2$	σ_a^2	0	0	0	...	0	0
i3	σ_a^2	σ_a^2	$\sigma_a^2 + \sigma_e^2$	0	0	0	...	0	0
j1	0	0	0	$\sigma_a^2 + \sigma_e^2$	σ_a^2	σ_a^2	...	0	0
j2	0	0	0	σ_a^2	$\sigma_a^2 + \sigma_e^2$	σ_a^2	...	0	0
j3	0	0	0	σ_a^2	σ_a^2	$\sigma_a^2 + \sigma_e^2$	...	0	0
n1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
n2	0	0	0	0	0	0	...	$\sigma_a^2 + \sigma_e^2$	σ_a^2
n3	0	0	0	0	0	0	...	σ_a^2	$\sigma_a^2 + \sigma_e^2$

Éliminer la variance interindividuelle et se concentrer sur la variance intra-individuelle

... et régler le problème de l'hétérogénéité inobservée (constante)

Le problème d'hétérogénéité inobservée

- Revenons sur les bases du modèle à effet aléatoire :

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \dots + \beta_k x_{kit} + a_i + e_{it}$$

- Si $\text{cov}(x_{kit}, a_i) = 0$, alors pas de pb.
- Mais l'erreur individuelle a_i peut-être vue comme le produit de l'ensemble des variables inobservables invariantes dans le temps... et il n'est pas impossible que ces variables inobservables soient corrélées avec les observables.
- Plutôt que de modéliser les a_i par un effet aléatoire, on peut les modéliser par un effet fixe.

Solution 1: Effets fixes (*fixed effects*)

- Moindre carré à variables dichotomiques : *Least square dummy variables* LSDV
 - Application soit à introduire une variable dichotomique a_i par individu

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \dots + \beta_k x_{kit} + a_i + e_{it}$$

- Possible uniquement si le nombre d'individus petit (<1000).
- Modèle « *within* »
 - modèle (sans constante) où l'on centre chaque variable (explicative ou expliquée), c'est-à-dire où l'on calcule l'écart à la moyenne de la variable pour l'individu.

$$(y_{it} - \bar{y}_i) = \beta_1 (x_{1it} - \bar{x}_{1i}) + \dots + \beta_k (x_{kit} - \bar{x}_{ki}) + (e_{it} - \bar{e}_i)$$

Solution 2 : Modèles en différences premières (*first difference*)

- Expliquer les évolutions par les évolutions
$$(y_{it} - y_{it-1}) = \beta_0 + \beta_1(x_{1it} - x_{1it-1}) + \dots + \beta_k(x_{kit} - x_{kit-1}) + (e_{it} - e_{it-1})$$
- Le choix du retard
 - $[t, t-1] \rightarrow$ on se focalise sur des variations de court terme
 - $[t, t-k] \rightarrow$ variations de plus long terme... mais perte d'effectifs et de puissance
- Différence entre effets fixes & différences premières
 - Panel à deux périodes : modèles équivalents
 - Panel à plusieurs périodes : effets fixes est une moyenne de variations de courtes et de longues périodes

Estimation des effets fixes

- Avec les effets fixes :

```
regfed<-lm(lsalhor~factor(ident)+exp+exp2+age+age2+DDIPL  
+M+COHAB+immig+ENFC90+ENF3,data=d)
```

```
summary(regfed)
```

- Avec l'estimateur within et le package plm

```
regfew<-plm(lsalhor~exp+exp2+age+age2+DDIPL  
+M+COHAB+immig+ENFC90+ENF3,  
index=c("ident","an"),model="within",data=d)
```

```
summary(regfew)
```

- Avec l'estimateur within et le package lfe

```
library ("lfe")
```

```
fixb<-felm(lsalhor~exp+exp2+age+age2+DDIPL  
+M+COHAB+immig+ENFC90+ENF3 | ident, data=d)
```

Oneway (individual) effect Within Model
 Unbalanced Panel: n=10679, T=1-3, N=20450
 Coefficients :

	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)	
exp	5.3791e-03	2.2145e-03	2.4290	0.0151571	*
exp2	-1.8009e-04	8.2044e-05	-2.1951	0.0281822	*
age	7.9820e-02	1.5302e-02	5.2162	1.864e-07	***
age2	-3.9801e-04	1.9414e-04	-2.0501	0.0403795	*
DDIPL3	-1.9272e-01	9.5241e-02	-2.0235	0.0430473	*
DDIPL4	-5.3933e-01	1.5849e-01	-3.4028	0.0006697	***
DDIPL5	-1.6766e-01	1.4452e-01	-1.1601	0.2460355	
DDIPL6	-3.0187e-01	1.8245e-01	-1.6545	0.0980633	.
DDIPL7	-8.3179e-02	1.8803e-01	-0.4424	0.6582296	
M2	-3.6406e-03	1.6870e-02	-0.2158	0.8291488	
M3	1.9240e-02	7.0249e-02	0.2739	0.7841852	
M4	1.8409e-02	2.2369e-02	0.8230	0.4105527	
COHAB2	1.2513e-02	2.0936e-02	0.5977	0.5500597	
ENFC90	-4.1538e-03	8.5598e-03	-0.4853	0.6275027	
ENF3	-8.9639e-04	1.1233e-02	-0.0798	0.9363962	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
 Total Sum of Squares: 517.96 Residual Sum of Squares: 494.6
 R-Squared : 0.045094 Adj. R-Squared : 0.021513
 F-statistic: 30.7141 on 15 and 9756 DF, p-value: < 2.22e-16

Modèles en différences premières

Table 3. Coefficients from Difference Models Regressing Differences in Ln Hourly Wage Over Time on Differences in Selected Family Status Variables: Women from the NLS-YW, 1968–1988

Family Status	Model and Number of Years between Observations			
	Model 1 (1–2 Years)	Model 2 (2–4 Years)	Model 3 (3–5 Years)	Model 4 (5–9 Years)
Married	.003	.020*	.027*	.043*
Divorced	.028*	.032*	.033*	.061*
One child	–.018	–.053*	–.061*	–.064*
Two or more children	–.023	–.056*	–.076*	–.111*
Children not in the home	–.004	–.009*	–.010*	–.016*
Number of observations	21,460	18,026	15,535	11,559

Note: Coefficients are from difference models in which the dependent variable is the difference between the natural log hourly wage for an individual in one year and the natural log hourly wage for that individual in the comparison year. The independent variables are expressed as differences as well and include actual experience, experience squared, age, age squared, education, separated, and widowed. Observations are woman-years.

* $p < .05$ (two-tailed tests)

Estimation des modèles en différences premières

```
fd<-plm(lsalhor~exp+exp2+age+age2+DDIPL  
+M+COHAB+immig  
+ENFC90+ENF3,  
index=c("ident","an"),model="fd",data=d)  
summary(fd)
```

Oneway (individual) effect First-Difference Model

Unbalanced Panel: n=10679, T=1-3, N=20450

Coefficients :

	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)	
(intercept)	4.2842e-02	1.6268e-02	2.6336	0.008462	**
exp	5.8668e-03	2.2880e-03	2.5641	0.010358	*
exp2	-1.6842e-04	8.4906e-05	-1.9836	0.047332	*
age	4.4148e-02	2.3722e-02	1.8611	0.062761	.
age2	-4.7521e-04	2.3337e-04	-2.0363	0.041751	*
DDIPL3	-2.0762e-01	9.9803e-02	-2.0802	0.037529	*
DDIPL4	-5.8213e-01	1.6363e-01	-3.5576	0.000376	***
DDIPL5	-1.7071e-01	1.4998e-01	-1.1382	0.255076	
DDIPL6	-2.6763e-01	1.9138e-01	-1.3984	0.162024	
DDIPL7	-8.8853e-02	1.8937e-01	-0.4692	0.638936	
M2	4.7657e-03	1.7291e-02	0.2756	0.782843	
M3	4.8832e-02	6.9279e-02	0.7049	0.480918	
M4	1.6575e-02	2.2434e-02	0.7388	0.460042	
COHAB2	-7.5124e-03	2.1919e-02	-0.3427	0.731805	
ENFC90	-2.3596e-03	9.1098e-03	-0.2590	0.795632	
ENF3	-2.6791e-03	1.1977e-02	-0.2237	0.823012	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares: 958.2 Residual Sum of Squares: 955.09

R-Squared : 0.0032506 Adj. R-Squared : 0.0032453

F-statistic: 2.12087 on 15 and 9755 DF, p-value: 0.0068917

Effets fixes et DP. Remarques

- Double effet : réduction du problème d'autocorrélation et suppression du problème d'hétérogénéité inobservée invariante dans le temps.
- Interprétation : Les évolutions expliquent les évolutions.
- LSDV : Variables dichotomiques en très grand nombre (quand on les estime) $\Rightarrow$ On n'imprime généralement pas les résultats !
- Disparition de la constante en effets fixes mais pas en différences premières

Effets fixes et différences premières.

Remarques

- Disparition de toutes les variables constantes dans le temps → effet contenu dans les variables dichotomiques individuelles.
 - Ex: immigration
 - Parfois les variables présumées constantes se maintiennent en raison de points aberrants:
 - incohérence de déclaration d'une vague à l'autre
 - Changement de sexe
 - Diplômes tardifs...
- On peut les introduire malgré tout en les croisant avec une variable temporelle. L'interprétation reste en termes d'évolution.)

ENFC90	-4.311e-03	8.557e-03	-0.504	0.614427	
ENF3	-9.663e-04	1.123e-02	-0.086	0.931418	
immig	NA	NA	NA	NA	
an	6.513e-02	2.346e-02	2.777	0.005497	**
immig:an	1.358e-02	8.548e-03	1.589	0.112169	

Les deux effets fixes : groupes et temps

- On peut introduire un effet fixe par unité de groupe (ex. Individu, pays, etc.) et un effet fixe par unité de temps
- ➔ la conjoncture commune capturée par l'effet fixe temps

- Tout avec des variables dichotomiques :

$$y_{it} = \beta_0 + \beta_1 x_{1it} + \dots + \beta_k x_{kit} + a_i + d_t + e_{it}$$

- Within + variables dichotomiques de temps

$$(y_{it} - \bar{y}_i) = \beta_1 (x_{1it} - \bar{x}_{1i}) + \dots + \beta_k (x_{kit} - \bar{x}_{ki}) + d_t + (e_{it} - \bar{e}_i)$$

- FD + variables dichotomiques de temps

$$(y_{it} - y_{it-1}) = \beta_0 + \beta_1 (x_{1it} - x_{1it-1}) + \dots + \beta_k (x_{kit} - x_{kit-1}) + d_t + (e_{it} - e_{it-1})$$

- Two –ways within

$$(y_{it} - \bar{y}_i - \bar{y}_t + \bar{y}) = \beta_1 (x_{1it} - \bar{x}_{1i} - \bar{x}_{1t} + \bar{x}_1) + \dots + \beta_k (x_{kit} - \bar{x}_{ki} - \bar{x}_{kt} + \bar{x}_k) + (e_{it} - \bar{e}_i - \bar{e}_t + \bar{e})$$

```
w2<-plm(lsalhor~exp+...+ENF3, index=c("ident","an"), model="within",  
effect = "twoways", data=d)
```

Se concentrer sur la variance
interindividuelle et éliminer la variance
intra-individuelle

Étudier la variance interindividuelle

- Le modèle à effets fixes ou within permet d'étudier les évolutions intra-individuelles
- La régression homogène (*pooled*) ou celles à effets aléatoires sont deux manières d'analyser une combinaison de variations intra-individuelles et interindividuelles
- Peut-on étudier les variations strictement interindividuelles ?
- Oui, de deux façons
 - Régression toute simple sur une seule période.
 - Régression between.

Régression between

- La régression between est une régression où l'on explique la moyenne par individu de la variable expliquée par les moyennes par individu des variables explicatives.

$$\bar{y}_i = \beta_1 \bar{x}_{1i} + \dots + \beta_k \bar{x}_{ki} + \bar{u}_i$$

- Cette régression informe sur la variation interindividuelle.
- Elle peut être considérée comme la bonne régression :
 - Si la variation intra-individuelle dans le temps est négligeable
 - Si les individus qui connaissent des variations intra-individuelles sont non représentatifs.

Oneway (individual) effect Between Model
 Unbalanced Panel: n=10679, T=1-3, N=20450
 Coefficients :

	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)	
(Intercept)	3.2669e+00	1.1063e-01	29.5291	< 2.2e-16	***
exp	2.3898e-02	1.6630e-03	14.3701	< 2.2e-16	***
exp2	-2.5506e-04	6.4273e-05	-3.9684	7.283e-05	***
age	4.2127e-02	6.1914e-03	6.8041	1.071e-11	***
age2	-4.7735e-04	8.1889e-05	-5.8292	5.731e-09	***
DDIPL3	-2.2276e-01	1.3685e-02	-16.2771	< 2.2e-16	***
DDIPL4	-4.1411e-01	1.3801e-02	-30.0071	< 2.2e-16	***
DDIPL5	-5.8193e-01	1.2809e-02	-45.4316	< 2.2e-16	***
DDIPL6	-5.7433e-01	1.6899e-02	-33.9855	< 2.2e-16	***
DDIPL7	-7.0636e-01	1.3721e-02	-51.4807	< 2.2e-16	***
M2	-1.9630e-02	1.1126e-02	-1.7644	0.07770	.
M3	-2.9286e-02	3.5068e-02	-0.8351	0.40367	
M4	3.4091e-02	1.5360e-02	2.2195	0.02647	*
COHAB2	-4.9084e-03	1.1094e-02	-0.4424	0.65817	
immig	1.5252e-02	1.2769e-02	1.1945	0.23232	
ENFC90	-7.5518e-03	3.9287e-03	-1.9222	0.05461	.
ENF3	6.7982e-02	1.3868e-02	4.9022	9.618e-07	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
 Total Sum of Squares: 2305.4 Residual Sum of Squares: 1544.8
 R-Squared : 0.32995 Adj. R-Squared : 0.32942
 F-statistic: 328.133 on 16 and 10662 DF, p-value: < 2.22e-16

Relations entre les méthodes et
comparaison de leur pertinence

Modèle aléatoire entre effet fixe et modèle between

- Il existe une relation mathématique entre la régression à effets aléatoires, la régression à effets fixes et la régression sur les moyennes:
- $\beta_{Random} = \Delta \beta_{Within} + (I - \Delta) \beta_{Between}$
 - Où Δ est une matrice compliquée...

Modèle aléatoire entre pooling et effets fixes

- Un paramètre λ mesure aussi la proximité entre le modèle à effets fixes et la régression *pooling*.
 - $\lambda = 1 - [\psi]^{0.5}$ Où $\psi = \sigma_e^2 / (\sigma_e^2 + T \cdot \sigma_a^2)$
 - Quand ψ tend vers 0 (et donc λ vers 1) on tend vers l'estimateur à effet fixe (*within*) fondé uniquement sur la variance intra-individuelle.
 - Quand ψ tend vers 1 (et donc λ vers 0) on tend vers l'estimateur de *pooling* qui tient compte de la variance totale c'est à dire à la fois de la variance intra individuelle et inter individuelle
- L'introduction d'effets individuels aléatoires permet d'obtenir une spécification intermédiaire entre le modèle sans effet individuel et le modèle avec effets fixes. L'hypothèse d'une distribution commune des effets individuels permet une d'adopter une structure ni totalement homogène ni totalement hétérogène. Les effets individuels ont en commun une distribution identique.

Une combinaison du pooling et des effets fixes

- Le modèle aléatoire

$$y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \mu_i + e_{it}$$

- Ainsi, à la place de la transformation “within”, on enlève une partie de la variation within :
 - GLS Estimator: “Quasi time-demeaned data”

$$y_{it} - \lambda \bar{y} = \beta (X_{it} - \lambda \bar{X}) + (e_{it} - \lambda e_i)$$

- où:

$$\lambda = 1 - \sqrt{\sigma_v^2 / (\sigma_v^2 + T \sigma_\mu^2)}$$

Example

	Between	Pooling	Within
Enfc90	-0.0076·	-0.0060*	-0.0042
Enf3	0.0680***	0.0596***	-0.0009

Random

-0.0090**

0.0327***

L'économétrie des panels réécrite avec des statistiques descriptives

Équivalent régression	Variable	Pas d'enfant <3 an	Au moins 1 enfant <3 an	Différence
Between	Interindividuel	3.85	3.89	+4.6%**
Pooling	Interindividuel et intraindividuel	3.87	3.91	+3.8%***
Random	Interindividuel et intraindividuel (++)	3.85	3.86	+1.1
Within	Intraindividuel			-0.5%

Équivalent régression	Variable	Sortie enfant <3	Pas de changement	Entrée enfant <3	Différence
First Difference	Interindividuel	0.068	0.051	0.062	-0.3%

Les effets aléatoires

- Le modèle à effet aléatoire est un hybride: Un modèle intermédiaire entre MCO et effets fixes
 - Si T est important, cela ressemble à des effets fixes
 - Si l'effet unité a une faible variance (peu important), modèle à effet aléatoire ressemble aux MCO
 - Si l'effet unité est important (unités très divergentes), résultats ressemblent aux effets fixes
- Modèle à effets aléatoires avec Moindres carrés généralisés est plutôt pour des enquêtes à grand N
 - Ses propriétés pour les petits N et grand T ne sont pas très bien étudiés
 - Beck et Katz conseillent de ne pas les utiliser
 - Et, si on doit les utiliser, ils recommandent le max. de vraisemblance

Effets aléatoires

- Quand utiliser les effets aléatoires ?
 - Quand on pense que les effets unitaires inobservés ne sont pas corrélés avec les variables explicatives X
 - Soit pour des raisons théoriques ...
 - Ou, parce que vous avez des bons contrôles
 - Ex: des variables suprarégionales pour les pays...
 - Vous vous intéressez aux variations constantes dans le temps
 - Quand vous vous intéressez aux différences entre unité
 - Quand il y a très peu de variations
 - Quand le test d'Hausman indique que les résultats sont similaires

Effets fixes ou effets aléatoires ?

- Comment choisir ?
- Test de Hausman : on regarde si l'estimation par effets fixes produit des résultats significativement différents d'un modèle à effets aléatoires
- Si le test de Hausman est significatif, on privilégiera les effets fixes.
- Si le test de Hausman n'est pas significatif, on privilégiera les effets aléatoires.

Mise en œuvre

```
regfe<-plm(lsalhor~exp+exp2+age  
+age2+DDIPL+M+COHAB+immig+ENFC90+ENF3,data=d,  
index=c("ident", "an"), model="within")
```

```
regre<-plm(lsalhor~exp+exp2+age  
+age2+DDIPL+M+COHAB+immig+ENFC90+ENF3,data=d,  
index=c("ident", "an"), model="random")
```

```
phtest(regfe, regre)
```

Hausman Test

```
data:  lsalhor ~ exp + exp2 + age + age2 + DDIPL + M  
+ COHAB + immig + ...
```

```
chisq = 488.0588, df = 15, p-value < 2.2e-16
```

```
alternative hypothesis: one model is inconsistent
```

Econométrie des panels avec Stata

- Préparation du panel
`xtset ident an`
- Effets aléatoires
`xtreg lsalhor exp exp2 age age2 ENFC90 ENF3, re`
- Effets fixes
`xtreg lsalhor exp exp2 age age2 ENFC90 ENF3, fe`
- Between
`xtreg lsalhor exp exp2 age age2 ENFC90 ENF3, be`
- Test d'Hausman effets fixes versus effets aléatoires
`quietly xtreg lsalhor exp exp2 age age2 ENFC90 ENF3, fe`
`estimates store fixed`
`quietly xtreg lsalhor exp exp2 age age2 ENFC90 ENF3, re`
`estimates store random`
`hausman fixed random`

Econométrie des panels avec SAS

- D'abord trier les données
Proc sort data=a;
By ident an;
Run;
- Sas 9.2 et ultérieur : Proc panel
Proc panel data=a ranone rantwo btwng pooled fixone fixtwo;
Id ident an;
Model y=x1 x2;
Run;
 - Ranone : effet aléatoire individuel. Rantwo : effet aléatoire individuel et temporel. Btwng : between.
Pooled: Pooled. Fixone : effets fixe individuels. Fixtwo : effets fixes individuels et temporels.
- Within, avec GLM. Evite l'estimation des paramètres individuels !
Proc glm data=a;
Absorb ident;
Model y=x1 x2;
Run;

Les effets fixes hors données de panel

- Effets fixes => établissement, classes, etc.
- Restreindre les espaces de comparaison.
 - localisme et productivité
- Modèles de la différence de différence
- Attention à la restriction des données :
biais de sélection à exclure les observations pour lesquelles rien ne change

Variations intraindiv. de la variable explicative de la variable expliquée	Oui	Non
Oui	Données utiles	Données indirectement utiles
Non	Données indirectement utiles	Données non-utiles

Limites des effets fixes

- On estime les effets sur les individus qui connaissent des évolutions
 - Si y_i ne change pas en fonction de t , alors y_i capturé par l'effet fixe a_i .
 - Ces évolutions, surtout sur des variables explicatives qualitatives, peuvent être estimées sur des individus rares et très singuliers : biais de sélection
 - Les variables explicatives du changement peuvent être aussi très singulières
 - Ex extrême: changement de sexe.
Cela revient à considérer que la différence d'outcome entre les sexes est estimée par l'évolution de l'outcome pour ceux qui changent de sexe
 - Ex classique: promotion non-cadre → cadre
 - Les effets fixes reviennent à considérer que les évolutions estimées sur les gens qui changent sont représentatives des différence d'état entre gens qui changent pas.

Limites des effets fixes

- Les effets fixes permettent bien de corriger l'hétérogénéité inobservée! Mais une partie seulement
 - L'hétérogénéité inobservée invariante dans le temps....
- Mais... transforment une régression en une régression en évolution...
 - Où un facteur d'évolution corrélé aux autres peut être inobservé et conduire à biaiser les autres
 - Où il peut y avoir simultanéité des évolutions de la variable indépendante et des variables indépendantes
 - ➔ variables instrumentales (si on en trouve)
- Pas de correction de l'hétérogénéité inobservée qui varie dans le temps...

Limite des effets fixes

- Ontologie essentialiste
 - Effet individuel : Fonds inchangé, permanent, toujours le même
- Les évolutions expliquent les évolutions, mais le fixe n'explique pas le changement (sauf spécification contraire)

Extension logistique

Extension des panels à des modèles non linéaires

- Probit (effets aléatoires), Logistique (effets fixes, effets aléatoires)
 - NB : Modèles probit déconseillés avec des effets fixes
- Package pglm :
 - binomial models (logit and probit) count models (poisson and negbin) and ordered models (logit and probit)
 - Syntaxe (exemple) :

```
ralog <-pglm(ACT3~exp+exp2+age+age2+COHAB+ENFC90  
+ENF3, index="ident", data=d, family=binomial, model="random")
```

 - Actuellement, la méthode within et between ne fonctionne pas pour les modèles logit et probit avec pglm.
- Package survival
 - clogit

```
felog<-clogit(ACT3~exp+exp2+age+age2+COHAB+  
ENFC90+ENF3+strata(ident), data=d)
```

Logit en Panel sous STATA

- Effets fixes

```
xtlogit inert age age2 ENFC90 ENF3, re  
estimates store random
```

- Effets aléatoires

```
xtlogit inert age age2 ENFC90 ENF3, fe  
estimates store fixed
```

- Hausman test

```
hausman fixed random
```

Logit en Panel sous SAS

- Effets fixes

```
Proc logistic data=a;  
Strata ident;  
Model y=x1 x2;  
Run;
```
- Effets aléatoires
 - Proc glimmix

Safi, Rathelot

Le white flight existe-t-il en France?

Share of dropouts	.969***	.007	1.042	.026
Log of total population	.870***	.014	.775***	.026
For Municipalities > 10,000 Inhabitants				
Share of immigrants	1.127***	.015	1.162***	.030
Share of co-ethnics (for immigrants)			.812***	.022
For Municipalities < 10,000 Inhabitants				
Share of immigrants	1.032***	.009	.996	.026
Share of co-ethnics (for immigrants)			.896***	.020

- En apparence oui.
 - Les natifs déménagent d'autant plus que les immigrants sont nombreux
- Mais déménagent-ils à cause des immigrants ou à cause de caractéristiques inobservées corrélées à la présence des immigrants?

Introduction d'un effet fixe commune

- Plus de white flight
- Une tendance à l'entresoi des communautés immigrées

	(1)		(2)		(3)	
	Coef.	SE	Coef.	SE	Coef.	SE
Communes > 10,000 Inhabitants						
Natives						
Share of immigrants	.040	.034	-.004	.046	.048	.048
Immigrants						
Share of immigrants	.005	.040	.149	.138	-.007	.076
Share of co-ethnics	-.234***	.023	-.236***	.030	-.292***	.029
Communes < 10,000 Inhabitants						
Natives						
Share of immigrants	.018	.022				
Immigrants						
Share of immigrants	-.042	.038				
Share of co-ethnics	-.112***	.024				
Commune FE	Yes		Yes, interacted with immigrant dummy		Yes	
Individual Heterogeneity	No		No		Random Effects	
Communes' Sample	All		> 10,000 inhabitants		> 10,000 inhabitants	
N	583,266		287,844		288,442	
Pseudo R-Sq	.1		.05		.05	

En même temps dans l'annexe

Table S3. Specifications Controlling for Individual Heterogeneity

	Individual Heterogeneity			
	(4)		(5)	
	Coef.	SE	Coef.	SE
Communes > 10,000 Inhabitants				
Natives				
Share of immigrants	.16***	.02	.20***	.01
Immigrants				
Share of immigrants	.02	.07	.02	.03
Share of co-ethnics	-.15*	.07	-.31***	.03
Communes < 10,000 Inhabitants				
Natives				
Share of immigrants	.02	.02	.06***	.01
Immigrants				
Share of immigrants	.09	.08	.01	.04
Share of co-ethnics	-.03	.06	-.15***	.03
Commune FE	No		No	
Individual FE/RE	FE		RE	
Communes' Sample	ALL		ALL	
<i>N</i>	142,652		611,486	
Pseudo <i>R</i> -Sq	.14			

* $p < .05$; ** $p < .01$; *** $p < .001$ (two-tailed z -tests)..

Explications

- “The fixed-effect modeling leads to a significant loss in data: only observations for which a change in geographic mobility is observed across our periods contribute to the estimation ($N = 142,652$).”
- “Conversely, whereas random-effects models can be estimated on the whole sample, they rely on the questionable assumption that no correlation exists between individual heterogeneity and the control variables.”
- “Accounting for individual heterogeneity thus does not modify the results of simple regression analyses. **This supports our conclusion regarding the importance of controlling for local unobserved characteristics when studying geographic mobility.**”
 - NB: on suit les enquêtés ici sur plusieurs communes successives

Références

Waldfoegel Jane, 1997, “The effect of Children on woman’s wage”, ASR

Rathelot, Roland et Safi, Mirna. Local Ethnic Composition and Natives’ and Immigrants’ Geographic Mobility in France, 1982–1999. *American Sociological Review*, 2013, p. 0003122413514750.